

帕比深受人们喜爱。在一个 100 人的团体中，选取 19 个人在网络上做有关他的事，其中 17 人喜欢帕比。

(1) 团队中甲是帕比最狂热的粉丝，乙有强迫症。已知 19 人中，有甲共 13 人会模仿乙，乙卡壳的概率是 $\frac{19}{36}$ 。

(1) 甲在未看到乙卡壳时，卡壳概率为 $\frac{1}{7}$ ，而在看到乙卡壳时概率为 $\frac{17}{36}$ 。试问甲、乙在一起的概率？

任选一个条件：

① 甲的总卡概率为 $\frac{52901}{226800}$

② 乙事实卡时，甲有 $\frac{1979}{6300}$ 概率会卡。

③ 甲自己本就有 $\frac{1}{7}$ 会卡，加上乙的传染，使总卡为 $\frac{61793}{226800}$ (乙的传染单次成功率 $\frac{17}{36}$)

(2) 除甲外，12 人中看他卡壳时平均有 3 人模仿。已知目前丙在模仿，求丁也在模仿的概率？

(3) 又已知戊和甲关系很好，甲卡壳时戊有 $\frac{1}{2}$ 概率卡，其余人无此属性。因场地，最多只能 4 人同时卡壳。甲乙均在，可使用 (2) 中条件。

① 戊卡壳的概率。

② 若戊在卡壳，则甲不在卡的概率？

2. 大家一起看了电影，以下是统计结果：

	喜欢帕比	不喜欢	合计
男	53	17	70
女	15	15	30
合计	68	32	100

根据 $\alpha = 0.025$ 的独立性检验，能否认为“喜欢帕比与性别有关？”

附： $n = a + b + c + d$

$$\chi^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$$

比大小时无需算小数结果，分数简化为最简

3. 从 17 人中分出 3 组，负责百度百科 (bd)、fandom (wiki)，统称百科；

负责 bilibili (bili)、知乎 (ZH)，统称宣传；另有人负责资源。

[权重] 资源 = 1，宣传 = 2，wiki = 2.5，bd = 3。

已知：bili 制作视频，要求 CPU + GPU 跑分不低于 100 万；

wiki 需会代码；

一人一次最多一个职务，资源 3~5 人，而 bd、wiki、bili、ZH 均不少于 2 人。

跑分 $X \sim N(90, 100)$ ，会 wiki 的有 6 人。bd 通过率为 $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{17}{19}$

的分别为 5 人，5 人，5 人，2 人。

(1) 某人跑分为 68 万，是否有换电脑必要？

(2) 换了跑分为 120 万的电脑后：

此人卡壳时可编 wiki，而他 bd 通过率为 p

① 若此人为甲，wiki 的“预期完成”比 bd 高，而此时他和乙不在一起，求 p 取值范围（预期完成 = 权重 $\times$ 成功概率）

② 此人负责宣传，他不小心把文档遗失到了 3996 个文件中，其中 17 个文件名中有“怕比”。

(i) 其中有 7 个文件，2 个仅时间不同，2 个仅大小不同，2 个时间、大小都不同。欲将其按时间增序排序，时间相同时按大小增序排序，在只知道这些条件的情况下，可能的排法有多少种？

(ii) 17 个文件中有 3 个重复的，现抽 13 个，求抽到“已用的”分布列。

(iii) 在 (ii) 的条件下，将 17 个文件按逻辑顺序排列，但你不知道哪个是已用的，只好在 17 个中随机抽 14 个再排，求全对和全错概率。（分 14 题计分，每个文档若排在属于它的正确位置则算对）

4. 石开究表明，自 1985 年电影《怕比》上映以来，喜欢怕比的人数越来越多。而 2021 重制版推出后，热爱人数如下：

x = 重新上映天数 y = 热爱人数 (百万) $t = x - 100$ $m = \ln y$ $n = \lg y$

x	0	1	2	3	4	5	6	7	...	60	61	62	63	64	65
y	0.80	1.05	1.24	1.39	1.52	1.63	1.73	1.82	...	3.31	3.33	3.48	3.64	3.80	3.93
	66	...	100	...	520										
	4.12	...	9.30		131.4										

(1) 该电影 1~60 天在日本上映, 61~100 天在中国上映, 请画散点图, 并判断这两段用什么模型拟合使残差最小? 无需说明理由

- ① $y = kx + b$ ② $y = ax^2 + bx + c$ ③ $y = a + b \ln x$ ④ $y = k \cdot e^{mx}$
 ⑤ $y = a \cdot x^2$ ⑥ $y = k \cdot a^x$ ⑦ $y = a + \frac{b}{x}$

(2) 影院下映后, 帕比的热度不减, 试求 $x \in [101, 520]$ 时 $\hat{y}$ 关于 x 的回归方程.

参考公式
$$\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - n \bar{x} \bar{y}}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - n \bar{x}^2} \quad \hat{a} = \bar{y} - \hat{b} \bar{x}$$

参考数据

(以下均为 $\sum_{i=101}^{520}$, i 省略)

x	130410	$(x - \bar{x})$	14735
t	88410	$(t - \bar{t})$	14735
y	19425.733908608232014	xy	7651665.50527885
m	1494.058822156987162	xm	502834.049670369
n	648.86150210165124	xn	218378.053084907
$(t - \bar{t})(y - \bar{y})$	1619975.12665613	ty	5709092.11441807
$(t - \bar{t})(m - \bar{m})$	38298.7853906263	tm	353428.167454671
$(t - \bar{t})(n - \bar{n})$	16906.5566823449	tn	153491.902874742

答案格式: $y = k \cdot e^{ux}$ 或 $y = k \cdot 10^{ux}$ 或 $y = k \cdot u^x$

附 若 $X \sim H(N, n, M)$
总样特

$$P(X=k) = \frac{C_n^k C_{N-n}^{n-k}}{C_N^n}$$